

Caderno de Desafios Rápidos

Aula 06 — Estruturas de Controle: if / else

Olá, futuro(a) desenvolvedor(a)! Este caderno traz **10 desafios rápidos** para você praticar o conteúdo da Aula 06 e revisar o que vimos nas aulas anteriores. Não tenha pressa: leia com calma, tente resolver no papel ou no seu editor de código, e só depois confira o gabarito ao final. Lembre-se: errar faz parte do aprendizado!

SEÇÃO 1 — Revisão Espaçada (Aulas 1 a 5)

Antes de começarmos com if/else, vamos relembrar conceitos importantes que já vimos. Pense nessa revisão como aquecer antes de uma corrida — prepara o cérebro para o que vem!

Desafio 1 [Revisão — Aula 1]

Nos fluxogramas, cada forma geométrica tem um significado. **Qual símbolo** (forma) representa uma **decisão** (um ponto onde o algoritmo escolhe entre dois caminhos)? Dê o nome da forma e desenhe-a com palavras (ex.: 'um círculo').

Desafio 2 [Revisão — Aula 4]

Você precisa armazenar a **temperatura ambiente** (que pode ter casas decimais, como 23,5 °C). Escreva a **declaração** em Java de uma variável chamada temperatura com o tipo de dado mais adequado, já inicializando-a com o valor 23.5.

Desafio 3 [Revisão — Aula 5]

Observe o código abaixo. **Qual será o valor** guardado na variável x? Explique por quê (cuidado com a divisão de inteiros!).

```
int x = 10 / 3;  
System.out.println(x);
```

SEÇÃO 2 — Conteúdo da Aula 06: Nível Básico

Agora vamos para o coração da aula: **estruturas de decisão**. Pense no if como uma 'pergunta' que o programa faz: *SE chover, levo guarda-chuva; SENÃO, vou de boné*. É exatamente assim que o computador decide o que fazer!

Desafio 4 [Básico]

Complete o trecho de código abaixo para que ele imprima a palavra Aprovado quando a variável nota for **maior ou igual a 7**:

```
double nota = 8.5;  
if ( _____ ) {  
    System.out.println("_____");  
}
```

Desafio 5 [Básico]

Escreva um programa Java com um **if/else** que receba um número inteiro (pode ser fixo, ex.: `int n = -4;`) e imprima "Positivo" se ele for maior ou igual a zero, ou "Negativo" caso contrário.

Desafio 6 [Básico]

O que será impresso no console quando o código abaixo for executado? Esse é o famoso **operador ternário** — uma forma curta de escrever um if/else.

```
String r = (10 > 5) ? "Sim" : "Não";  
System.out.println(r);
```

Desafio 7 [Básico]

Use **else if** para classificar a idade de uma pessoa. Considerando a variável `int idade = 15;`, escreva uma sequência **if / else if / else** que imprima:

- "Criança" se idade for menor que 12;
- "Adolescente" se idade for menor que 18;
- "Adulto" caso contrário.

SEÇÃO 3 — Conteúdo da Aula 06: Nível Intermediário

Bora subir o nível! Aqui você vai treinar o olhar de detetive para encontrar bugs, aninhar condições (um if dentro de outro) e converter entre as formas curta e longa de escrever decisões.

Desafio 8 [Intermediário]

Reescreva o if/else abaixo usando o **operador ternário** em uma única linha. A variável `status` já está declarada como `String`.

```
if (idade >= 18) {  
    status = "Maior";  
} else {  
    status = "Menor";  
}
```

Desafio 9 [Intermediário]

O código abaixo tem um **bug** que impede a compilação. **Encontre o erro** e mostre a versão corrigida. Dica: revise a sintaxe do if em Java (parênteses e chaves).

```
if nota >= 7  
    System.out.println("Aprovado");
```

Desafio 10 [Intermediário]

Escreva um if/else **aninhado** (um dentro do outro) para resolver: uma loja dá **10% de desconto** se o cliente for membro do clube (`boolean membro = true;`) **E** se a compra for maior que R\$ 100 (`double total = 150.0;`). Caso contrário, não há desconto. Imprima a mensagem adequada.

GABARITO COMENTADO

Confira suas respostas. Se errou alguma, não desanime — releia a explicação e tente refazer o desafio. A repetição é o que fixa o aprendizado!

Resposta 1

O símbolo de **decisão** em fluxogramas é o **losango** (também chamado de diamante). Dele saem dois caminhos: um para 'Sim/Verdadeiro' e outro para 'Não/Falso'. É o equivalente visual ao `if` do Java.

Resposta 2

```
double temperatura = 23.5;
```

Usamos **double** porque o valor tem casas decimais. Também seria possível `float temperatura = 23.5f`; , mas `double` é o padrão recomendado para iniciantes (mais preciso e sem precisar do 'f' no final).

Resposta 3

O resultado é **3**. Como 10 e 3 são **inteiros**, o Java faz **divisão inteira** e descarta a parte decimal (o resto, 1, é ignorado). Para obter 3.333..., pelo menos um dos números precisaria ser do tipo `double`, ex.: `10.0 / 3`.

Resposta 4

```
if (nota >= 7) {  
    System.out.println("Aprovado");  
}
```

Lemos assim: 'SE a nota for maior ou igual a 7, imprima Aprovado'. O bloco entre chaves só executa quando a condição é verdadeira.

Resposta 5

```
int n = -4;  
if (n >= 0) {  
    System.out.println("Positivo");  
} else {  
    System.out.println("Negativo");  
}
```

Com `n = -4`, a saída será **Negativo**. Observação: o zero foi considerado positivo aqui — em alguns contextos ele merece um terceiro caso (`else if`).

Resposta 6

Imprime **Sim**. O operador ternário (condição) `? a : b` funciona assim: se a condição for verdadeira, devolve `a`; senão, devolve `b`. Como 10 é maior que 5, a condição é verdadeira e o valor escolhido é "Sim".

Resposta 7

```
int idade = 15;  
if (idade < 12) {  
    System.out.println("Criança");  
} else if (idade < 18) {  
    System.out.println("Adolescente");  
} else {  
    System.out.println("Adulto");  
}
```

Com `idade = 15`, a saída é **Adolescente**. As condições são testadas em ordem; assim que uma é verdadeira, as demais são ignoradas.

Resposta 8

```
status = (idade >= 18) ? "Maior" : "Menor";
```

Mesma lógica do if/else, em uma única linha. O ternário é ótimo para atribuições simples, mas evite usá-lo quando a lógica for muito complexa — aí o if/else tradicional fica mais legível.

Resposta 9

Havia **dois problemas**: faltavam os **parênteses** em volta da condição e (boa prática) faltavam as **chaves** delimitando o bloco. Versão corrigida:

```
if (nota >= 7) {  
    System.out.println("Aprovado");  
}
```

Em Java, a condição do if **sempre** precisa estar entre parênteses. As chaves são opcionais quando há apenas uma instrução, mas usá-las é fortemente recomendado para evitar bugs no futuro.

Resposta 10

```
boolean membro = true;  
double total = 150.0;  
if (membro) {  
    if (total > 100) {  
        System.out.println("Desconto de 10% aplicado!");  
    } else {  
        System.out.println("Sem desconto: compra abaixo de R$ 100.");  
    }  
} else {  
    System.out.println("Sem desconto: cliente não é membro.");  
}
```

Com membro = true e total = 150, a saída é '**Desconto de 10% aplicado!**'. Esse mesmo problema poderia ser resolvido em uma única linha usando o operador **&&** (E lógico) — você verá isso na próxima aula!